Documentación Técnica: HotelApp

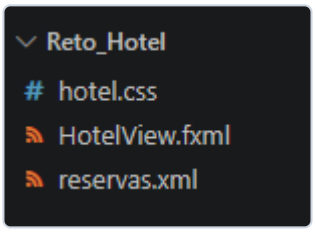
JavaFX & XML — Análisis ilustrado de componentes, código FXML, hoja de estilos CSS y estructura XML

Este documento explica en detalle el funcionamiento del proyecto HotelApp asociando directamente el código fuente (capturas de FXML, CSS y XML) con los elementos visuales de la aplicación.

---

1. Estructura del Proyecto

La aplicación se compone de tres archivos clave organizados en el directorio raíz del proyecto:



Estructura del Proyecto

- **hotel.css:** Hoja de estilos que define colores, tipografías, degradados y efectos visuales.
- **HotelView.fxml:** Definición de la vista gráfica estructurada en nodos JavaFX.
- **reservas.xml:** Base de datos en formato XML con las habitaciones y reservas del hotel.

2. Interfaz y Código FXML (HotelView.fxml)

La interfaz está organizada mediante un contenedor raíz `BorderPane` estructurado en tres secciones visuales principales:

Etiqueta FXML / ID	Tipo Componente	Función y Explicación en el Código
`BorderPane`	BorderPane	Contenedor raíz. Enlaza con la hoja de estilos `stylesheets="@hotel.css"` y con el controlador `fx:controller="HotelController"`.
`lblNombre`, `lblCategoria`	Label	En la sección `<top>`, muestran el título ("Hotel Sol") y la categoría ("******") alineados en un HBox horizontal.
`txtBuscar`	TextField	Campo de búsqueda dentro de una tarjeta VBox. Ejecuta la acción `onAction="#buscar"` al pulsar Intro.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<hotel>
    <habitaciones>
        <habitacion numero="101" estado="ocupada" planta="1">
            <tipo>Individual</tipo>
            <capacidad>1</capacidad>
            <precioNoche>75</precioNoche>
            <vista>Patio interior</vista>
            <accesible>no</accesible>
        </habitacion>
        <habitacion numero="102" estado="ocupada" planta="1">
            <tipo>Doble</tipo>
            <capacidad>2</capacidad>
            <precioNoche>110</precioNoche>
            <vista>Calle Mayor</vista>
            <accesible>no</accesible>
        </habitacion>
        <habitacion numero="103" estado="ocupada" planta="1">
            <tipo>Doble</tipo>
            <capacidad>2</capacidad>
            <precioNoche>115</precioNoche>
            <vista>Patio interior</vista>
            <accesible>sí</accesible>
        </habitacion>
        <habitacion numero="104" estado="ocupada" planta="1">
            <tipo>Suite</tipo>
            <capacidad>3</capacidad>
            <precioNoche>190</precioNoche>
            <vista>Jardín</vista>
            <accesible>sí</accesible>
        </habitacion>
        <habitacion numero="105" estado="ocupada" planta="1">
            <tipo>Individual</tipo>
            <capacidad>1</capacidad>
            <precioNoche>80</precioNoche>
            <vista>Calle Mayor</vista>
            <accesible>no</accesible>
        </habitacion>
        <habitacion numero="106" estado="ocupada" planta="1">
            <tipo>Doble</tipo>
            <capacidad>2</capacidad>
            <precioNoche>120</precioNoche>
            <vista>Ciudad</vista>
            <accesible>no</accesible>
        </habitacion>
```

Captura 1: Definición FXML de la Cabecera (<top>) y Barra de Búsqueda ( )

Etiqueta FXML / ID	Tipo Componente	Función y Explicación en el Código
`btnAñadirXml`	Button	Botón ancho que llama al método `#seleccionarXml` para cargar dinámicamente nuevos ficheros XML desde el explorador.
`TabPane`	TabPane	Gestiona las dos pestañas ("Habitaciones" y "Reservas") con la propiedad `tabClosingPolicy="UNAVAILABLE"` para evitar el cierre accidental.

Etiqueta FXML / ID	Tipo Componente	Función y Explicación en el Código
`tablaHab` & `tablaRes`	TableView	Tablas de datos equipadas con `CONSTRAINED_RESIZE_POLICY` para que las columnas ajusten su tamaño automáticamente al ancho disponible.
`colNum`, `colEstadoHab`...	TableColumn	Mapean las propiedades del modelo de datos de habitaciones (número, estado, planta, tipo, capacidad, precio, vista y accesibilidad).

```css
.root-pane {
    -fx-background-color: #f4f6fb;
    -fx-font-family: "Segoe UI", "Helvetica Neue", Arial, sans-serif;
}

/* Cabecera */
.header {
    -fx-background-color: linear-gradient(to right, #1e3a8a, #3b82f6);
}
.hotel-name {
    -fx-text-fill: white;
    -fx-font-size: 30px;
    -fx-font-weight: bold;
}
.hotel-stars {
    -fx-text-fill: #fbbf24;
    -fx-font-size: 22px;
}
.hotel-city {
    -fx-text-fill: #dbeafe;
    -fx-font-size: 14px;
}

/* Tarjetas */
.card {
    -fx-background-color: white;
    -fx-background-radius: 14;
    -fx-padding: 16 22 16 22;
    -fx-spacing: 4;
    -fx-effect: dropshadow(gaussian, rgba(30,58,138,0.12), 12, 0, 0, 3);
}
.card-title {
    -fx-text-fill: #94a3b8;
    -fx-font-size: 11px;
    -fx-font-weight: bold;
}
.card-number {
    -fx-text-fill: #1e293b;
    -fx-font-size: 32px;
    -fx-font-weight: bold;
}
.card-green { -fx-text-fill: #16a34a; }
.card-blue  { -fx-text-fill: #2563eb; }
```

Captura 2: Definición de Pestañas (TabPane) y Tablas de Datos (TableView)

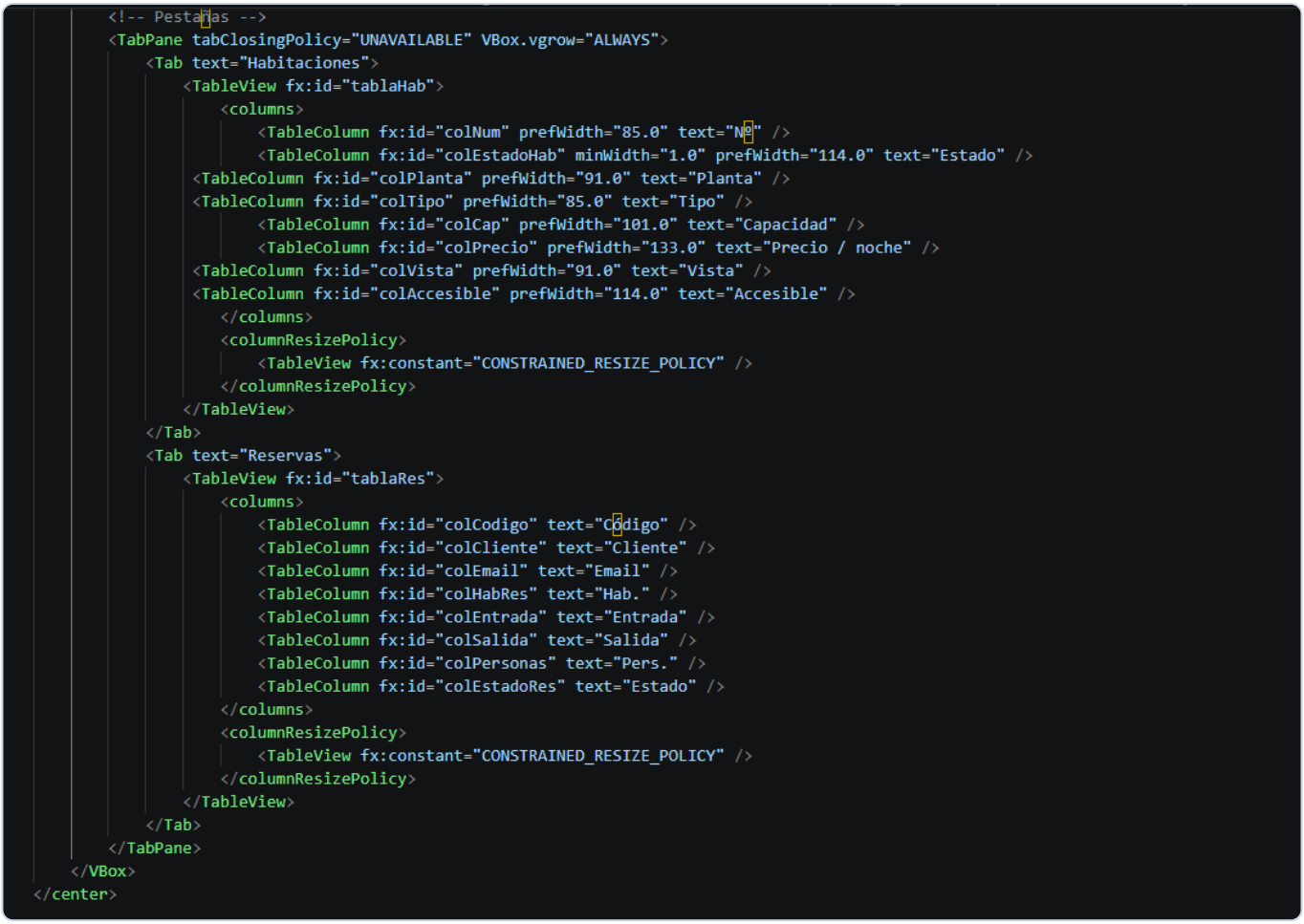
```
  <!-- PIE -->
  <bottom>
      <HBox alignment="CENTER" styleClass="footer">
          <padding><Insets bottom="10" left="32" right="32" top="10" /></padding>
          <Label fx:id="lblEstado" styleClass="footer-text" text="Selecciona un archivo XML para cargar sus datos." />
      </HBox>
  </bottom>
</BorderPane>
```

Captura 3: Pie de página (<bottom>) y mensaje de estado

3. Hoja de Estilos CSS (hotel.css)

El diseño estético aplica propiedades CSS personalizadas de JavaFX (prefijo `-fx-`) para lograr un aspecto moderno:

Regla / Selector	Propiedades Destacadas	Efecto en la Interfaz
`.header`	`linear-gradient(to right, #1e3a8a, #3b82f6)`	Genera el degradado azul distintivo de la franja superior del hotel.
`.card`	`-fx-background-radius: 14; -fx-effect: dropshadow(...)`	Crea las tarjetas flotantes con esquinas redondeadas y sombras suaves.
`.hotel-stars`	`-fx-text-fill: #fbbf24;`	Aplica el color dorado cálido a las estrellas de categoría del hotel.

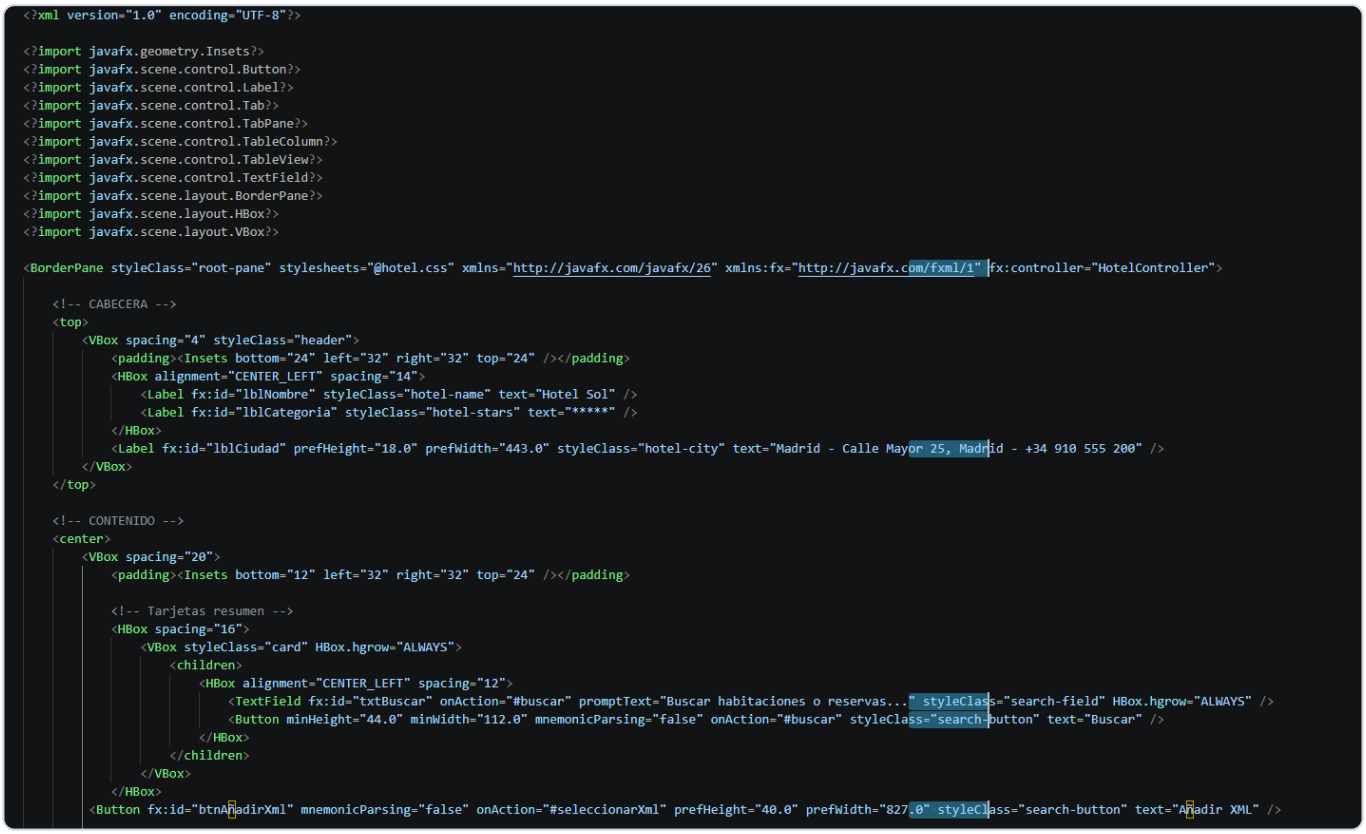


```
        <!-- Pestañas -->
        <TabPane tabClosingPolicy="UNAVAILABLE" VBox.vgrow="ALWAYS">
            <Tab text="Habitaciones">
                <TableView fx:id="tablaHab">
                    <columns>
                        <TableColumn fx:id="colNum" prefWidth="85.0" text="Nº" />
                        <TableColumn fx:id="colEstadoHab" minWidth="1.0" prefWidth="114.0" text="Estado" />
                    <TableColumn fx:id="colPlanta" prefWidth="91.0" text="Planta" />
                    <TableColumn fx:id="colTipo" prefWidth="85.0" text="Tipo" />
                        <TableColumn fx:id="colCap" prefWidth="101.0" text="Capacidad" />
                        <TableColumn fx:id="colPrecio" prefWidth="133.0" text="Precio / noche" />
                    <TableColumn fx:id="colVista" prefWidth="91.0" text="Vista" />
                    <TableColumn fx:id="colAccesible" prefWidth="114.0" text="Accesible" />
                    </columns>
                    <columnResizePolicy>
                        <TableView fx:constant="CONSTRAINED_RESIZE_POLICY" />
                    </columnResizePolicy>
                </TableView>
            </Tab>
            <Tab text="Reservas">
                <TableView fx:id="tablaRes">
                    <columns>
                        <TableColumn fx:id="colCodigo" text="Código" />
                        <TableColumn fx:id="colCliente" text="Cliente" />
                        <TableColumn fx:id="colEmail" text="Email" />
                        <TableColumn fx:id="colHabRes" text="Hab." />
                        <TableColumn fx:id="colEntrada" text="Entrada" />
                        <TableColumn fx:id="colSalida" text="Salida" />
                        <TableColumn fx:id="colPersonas" text="Pers." />
                        <TableColumn fx:id="colEstadoRes" text="Estado" />
                    </columns>
                    <columnResizePolicy>
                        <TableView fx:constant="CONSTRAINED_RESIZE_POLICY" />
                    </columnResizePolicy>
                </TableView>
            </Tab>
        </TabPane>
    </VBox>
</center>
```

Captura 4: Fragmento del código CSS con reglas para la cabecera y tarjetas

4. Modelo de Datos XML (reservas.xml)

El archivo XML estructura la información persistente del hotel:



Captura 5: Estructura del archivo reservas.xml (Nodos de habitaciones)

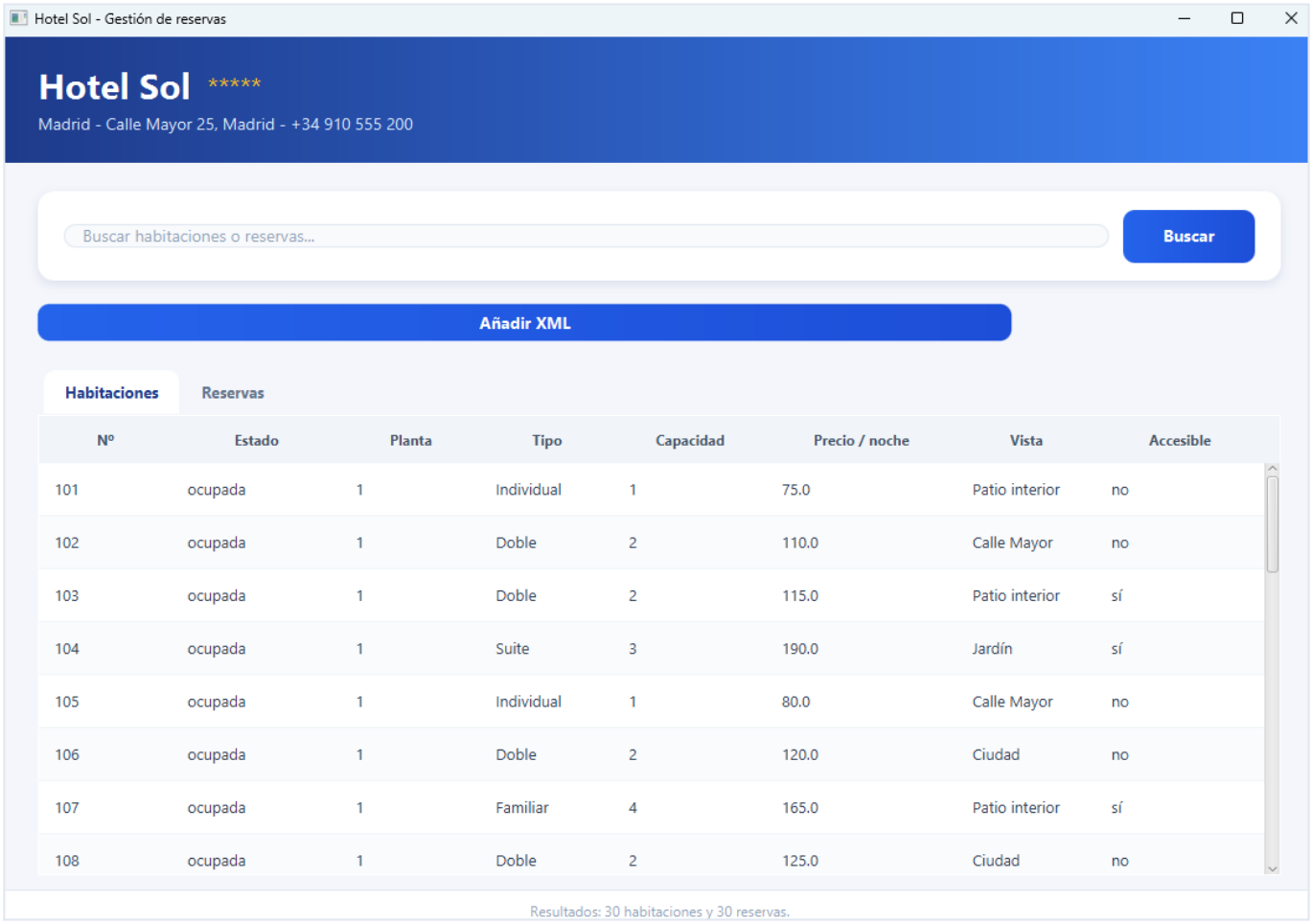
- **`<habitacion numero="101" estado="ocupada" planta="1">`:** Cada habitación define su número y estado actual como atributos, e incluye subelementos como `<tipo>`, `<precioNoche>` y `<accesible>` que se leen para rellenar `tablaHab`.
- **`<reservas>`:** Almacena los registros de clientes (nombre, email) vinculados al número de habitación y las fechas del contrato.

5. Resumen del Flujo de Ejecución

1. **1. Carga de Vista y Estilos:**
   JavaFX inicializa `HotelView.fxml` aplicando las reglas estáticas definidas en `hotel.css`.
2. **2. Lectura y Mapeo XML:**
   `HotelController` parsea `reservas.xml` y convierte los nodos XML en objetos Java dentro de una lista observable (`ObservableList`).
3. **3. Enlace e Interacción:**
   Las tablas muestran los datos mapeados. Al pulsar "Añadir XML", se abre un selector de archivos que refresca las listas dinámicamente.

6. Resultado Final de la Aplicación

La siguiente captura muestra HotelApp en ejecución con `reservas.xml` cargado: la cabecera con el degradado azul y los datos de **Hotel Sol**, la barra de búsqueda con el botón **Buscar**, el botón **Añadir XML**, las pestañas **Habitaciones** y **Reservas** con la tabla de habitaciones, y el pie de página con el mensaje de estado.



Captura 6: Aplicación HotelApp finalizada ("Hotel Sol - Gestión de reservas") con 30 habitaciones y 30 reservas cargadas